Proyecto 2 - Planificación Computacional, Ejecución y Relocalización

Por: Fredy Chaparro y David Mora

Contenido

1. Introducción 2
2. Representación De Las Escenas 2
3. Modelo Del Robot 3
4. Método De Planificación 4
   4.1 Construcción De La Cuadrícula 4
   4.2 Expansión De Obstáculos 5
   4.3 Algoritmo De Búsqueda 6
   4.4 Resultado Del Método 8
   4.5 Traducción A Comandos Del Robot 9
5. Método De Relocalización Propuesto 11
   5.1 Aclaración Sobre El Alcance 11
   5.2 Idea Principal 11
   5.3 Modelo Geométrico De Las Mediciones 11
   5.4 Estimación Directa De q_{act} A Partir Del LiDAR 12
   5.5 Diferencia entre qf, qf-est Y q_{act} 12
   5.6 Posibles Causas De Error De Localización 13
   5.7 Ilustración Conceptual Del Método 13
6. Tablas De Resultados 14
   6.1 Comparación Entre qf Y qf-est 14
   6.2 Comparación Entre qf-est Y qact 14
7. Analisis de Resultados 15
8. Posibles Mejoras 16

1. Introducción

El objetivo del proyecto es resolver un problema de planificación geométrica de caminos para un robot móvil Hiwonder MentorPi dentro de escenarios conocidos con obstáculos rectangulares. Para cada escena se debe calcular una ruta desde una configuración inicial q0 hasta una configuración final qf, evitando colisiones con los obstáculos y con los límites del mapa.

Cada configuración del robot se representa como:

q = (x, y, theta)

donde x y y corresponden a la posición del centro del robot en el sistema de referencia de la escena, y theta corresponde a la orientación del robot. Aunque el robot tiene capacidad omnidireccional, para este proyecto se considera que el robot se desplaza principalmente hacia su frente. Por esta razón, el camino geométrico se traduce en una secuencia alternada de rotaciones y desplazamientos.

El proyecto se divide en tres partes principales:

1. Planificación computacional del camino geométrico.
2. Ejecución autónoma del camino en ROS 2 y Gazebo.
3. Explicación de un método de relocalización usando las lecturas del sensor LiDAR al final de la trayectoria.

2. Representación De Las Escenas

Cada escena está definida en un archivo .txt con la siguiente información:

- Dimensiones del escenario rectangular.
- Configuración inicial q0.
- Configuración final teórica qf.
- Distancia esperada al obstáculo frontal dFrente.
- Distancia esperada al obstáculo derecho dDerecha.
- Lista de obstáculos rectangulares.

Un ejemplo de escena es:

Dimensiones,4.0,5.0

q0,0.75,0.75,0.0

qf,3.25,4.25,90

dFrente,0.8

dDerecha,0.78

Obstaculos,4

Obstaculo1_Pto1,3.0,0.5

Obstaculo1_Pto2,3.5,1.0

Los obstáculos se definen mediante dos puntos opuestos del rectángulo. Con esta información se construye una representación del espacio de trabajo y posteriormente una cuadrícula para realizar la búsqueda del camino.

3. Modelo Del Robot

El robot utilizado es un Hiwonder MentorPi. Sus dimensiones reales son aproximadamente:

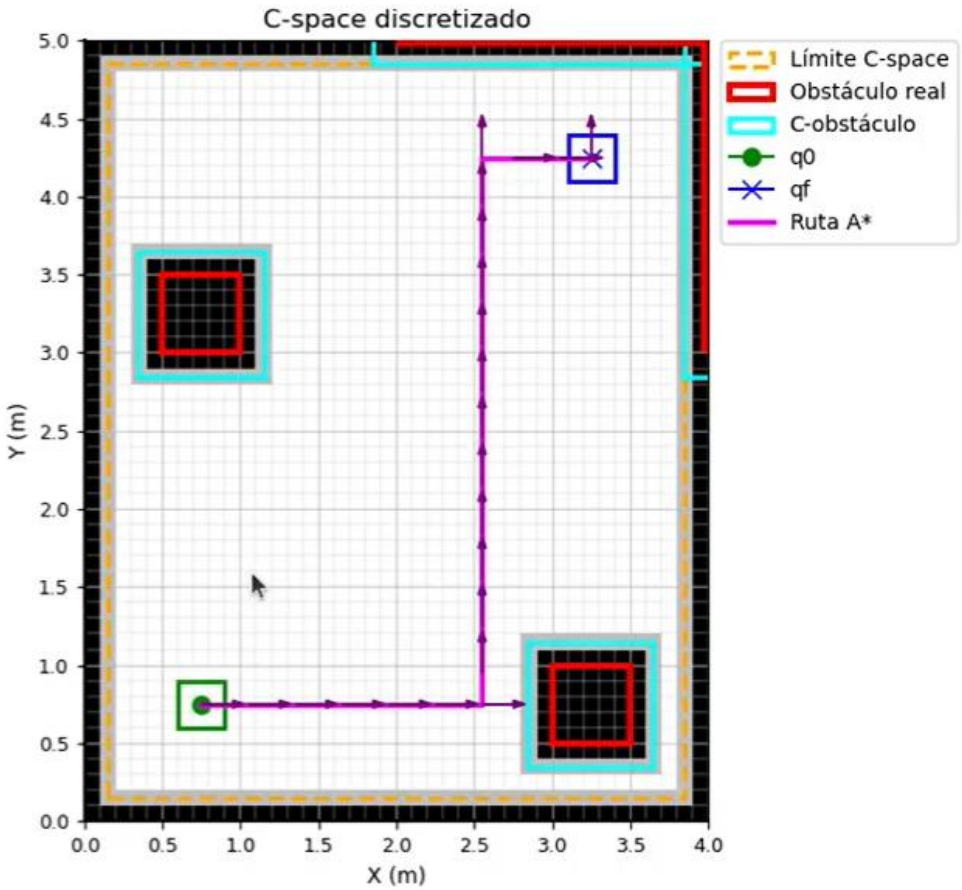
- 18 cm en el frente.
- 21 cm lateralmente.

Sin embargo, para simplificar la planificación y garantizar que el robot pueda rotar sin colisionar, se aproxima su geometría mediante un cuadrado de lado 30 cm. Esto implica que el centro del robot debe mantenerse al menos a 15 cm de los obstáculos y de los límites del escenario.

Por esta razón, antes de planificar, los obstáculos se expanden mediante un margen de seguridad equivalente al radio aproximado del robot:

margen = 0.15 m

Esta expansión permite trabajar en el espacio de configuración: en lugar de mover un robot con área sobre obstáculos originales, se planifica el movimiento de un punto, el centro del robot, sobre obstáculos inflados.



En la imagen este margen se ve representado por la línea amarilla Límite C-space

4. Método De Planificación

4.1 Construcción De La Cuadrícula

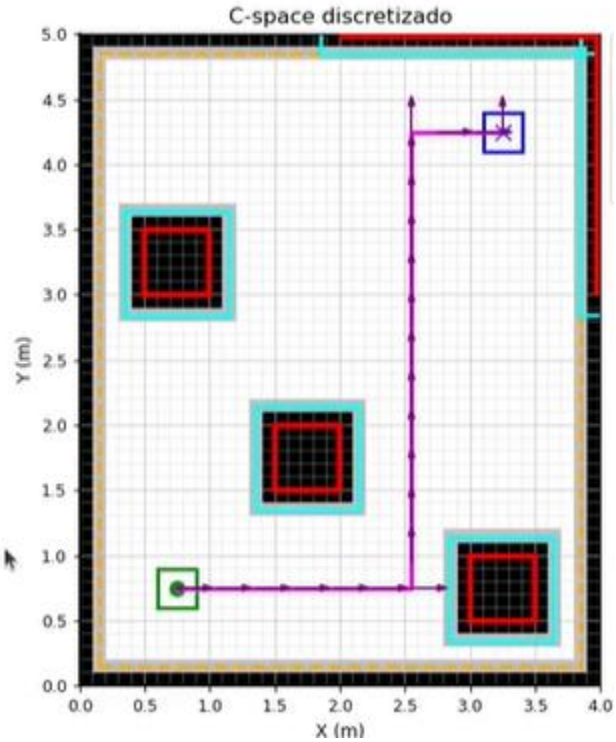
El espacio de trabajo se discretiza mediante una cuadrícula regular. Cada celda representa una región pequeña del escenario (0.1m). Para cada celda se evalúa si el centro del robot puede ocupar esa posición sin generar colisión.

Las celdas se clasifican como:

- **Libres**: el robot puede ubicarse en esa celda sin colisionar.
- **Ocupadas**: la celda cae dentro de un obstáculo expandido o fuera de los límites seguros del escenario.
- **Semi libres**: la celda está cerca de un obstáculo o parcialmente afectada por el margen de seguridad.

Para la búsqueda del camino se usan las celdas libres como nodos navegables. Las celdas ocupadas no pueden ser atravesadas.

En la siguiente imagen podemos ver como se discretiza el espacio en x y y, creando celdas de 0.1mX0.1m que finalmente forman una cuadricula de celdas libres (blancas), semilibres (grises), ocupadas (negras)



4.2 Expansión De Obstáculos

Como el robot no puede modelarse como un punto, la planificación no se realiza directamente sobre los obstáculos originales del mapa, sino sobre un espacio de configuración (C-space). En este proyecto, el robot Hiwonder MentorPi se aproxima mediante un cuadrado de lado 0.30 m centrado en su punto de referencia. Esta aproximación garantiza que, incluso durante rotaciones sobre su centro, la geometría real del robot quede contenida dentro del modelo usado para planificar.

A partir de la orientación inicial del robot en la escena, se construye la geometría del robot y se calcula su versión rotada. Después, para cada obstáculo rectangular del mapa se genera un C-obstáculo usando suma de Minkowski entre el obstáculo y el robot reflejado respecto al origen. De esta manera, el problema original de mover un robot con área en un entorno con obstáculos se transforma en el problema equivalente de mover un punto, correspondiente al centro del robot, evitando los C-obstáculos.

Además de expandir los obstáculos, también se restringe la región válida del centro del robot con respecto a los límites del escenario. Esto evita que el robot quede parcialmente fuera del mapa. Una vez definido este C-space, se discretiza el área del escenario con una cuadrícula regular de resolución 0.1 m x 0.1 m.

Cada celda se clasifica en una de tres categorías:

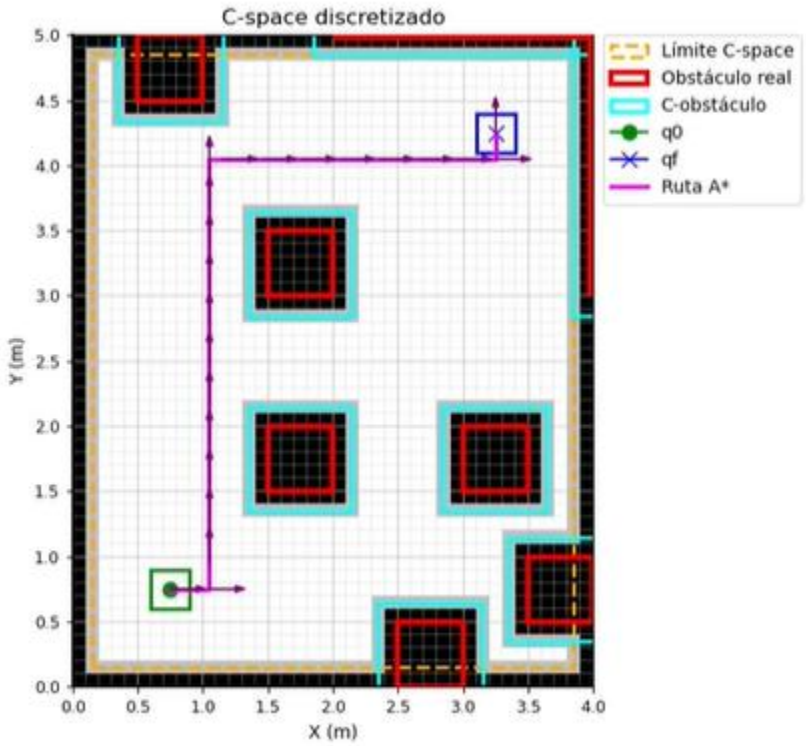
Libre: todos los puntos representativos de la celda están en región válida.

Ocupada: todos los puntos representativos caen dentro de C-obstáculos o fuera de los límites válidos.

Semilibre: algunos puntos son válidos y otros no.

Para planificar la ruta solo se consideran transitables las celdas libres. Esta decisión hace la planificación más conservadora y reduce el riesgo de rozar obstáculos durante la ejecución.

En la siguiente imagen se ilustran los obstáculos reales con borde de color rojo y sus respectivas representaciones C-obstáculos con borde de color azul. Como se puede visualizar los obstáculos que están en los bordes del W-space también generan sus respectivos C-obstáculos.



4.3 Algoritmo De Búsqueda

Sobre la cuadrícula del C-space se implementa un algoritmo A* orientado. A diferencia de una búsqueda puramente geométrica sobre posiciones, aquí cada estado incluye no solo la celda ocupada por el robot, sino también su orientación. Por tanto, cada estado se representa como:

q = (fila, columna, orientación)

La orientación se discretiza en cuatro valores:

0°: Este

90°: Norte

180°: Oeste

270°: Sur

Desde cada estado, el planificador puede generar tres tipos de transición:

Girar a la izquierda 90 grados.

Girar a la derecha 90 grados.

Avanzar una celda en la dirección hacia la cual está orientado el robot.

Esto refleja mejor la ejecución real del robot, ya que, aunque el MentorPi es omnidireccional, en este proyecto se decidió que el desplazamiento principal se hiciera hacia el frente, separando explícitamente las rotaciones de las traslaciones.

La función de evaluación de A* se define como:

$f(n) = g(n) + h(n)$

donde:

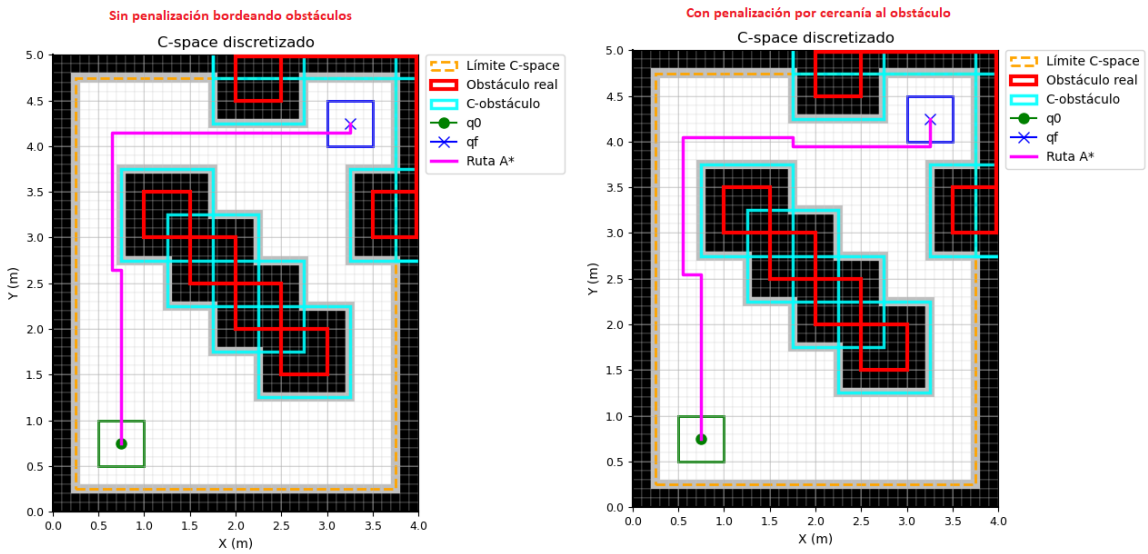
$g(n)$ es el costo acumulado desde el estado inicial hasta el estado actual.

$h(n)$ es una heurística Manhattan entre la celda actual y la celda meta.

Además, el costo de avanzar no es constante. El proyecto incorpora una penalización por cercanía a obstáculos: las celdas más próximas a zonas ocupadas tienen mayor costo. Esto hace que, cuando existen varias rutas posibles, el algoritmo prefiera trayectorias con mayor separación respecto a los obstáculos, mejorando la seguridad de la ejecución.

El resultado de A* es una secuencia ordenada de estados y una lista de acciones discretas que llevan desde la configuración inicial hasta la configuración final deseada.

A continuación, se muestra solo de manera ilustrativa la planificación para un robot de lado 0.5mts comparando la planificación sin penalización y la planificación con costo mayor a las celdas que se encuentran más cerca de los objetos, en la implementación real se sigue usando el robot de lado 0.3mts.



Se opto por optimización hacia el camino mas seguro, pero también se penalizó que evite caminos donde debe dar mayor cantidad de curvas, prefiriendo los caminos mas rectos. Como se observa el camino con la penalización permite que el trayecto del robot sea mas seguro, y evite chocar o bordear los obstáculos.

4.4 Resultado Del Método

El resultado del método de planificación es un camino geométrico discreto compuesto por una secuencia de configuraciones del robot sobre la cuadrícula. Cada configuración queda expresada en términos de posición y orientación, y posteriormente se convierte a coordenadas del espacio de trabajo en metros.

La salida del planificador contiene dos elementos principales:

Una secuencia de estados del tipo (fila, columna, orientación).

Una secuencia de acciones asociadas a las transiciones del camino, por ejemplo GIRAR_IZQUIERDA, GIRAR_DERECHA y AVANZAR.

Con esta información se genera un archivo de texto para cada escena, llamado camino_escenaN.txt, en el cual cada línea representa una configuración del robot en el formato:

(x, y, theta)

Este archivo constituye el camino geométrico solución. Allí quedan registradas tanto las posiciones intermedias del recorrido como la orientación del robot a lo largo del trayecto.

Al finalizar la ejecución en simulación, el mismo archivo se complementa con tres configuraciones finales:

qf_teorica: meta definida en la escena.

qf_estimada: pose final reportada por la odometría del robot.

qact_real: pose final estimada a partir de las mediciones del LiDAR.

De esta forma, el archivo no solo almacena la ruta planeada, sino también los resultados de ejecución y relocalización al final del recorrido.

4.5 Traducción A Comandos Del Robot

La ruta encontrada por A* no se ejecuta directamente como una curva continua, sino como una secuencia de maniobras discretas que el robot interpreta y ejecuta en ROS 2. Una vez obtenida la lista de acciones del plan, el sistema agrupa secuencias consecutivas de avances para reducir la cantidad de comandos, reducir el error acumulado y hacer la ejecución más simple.

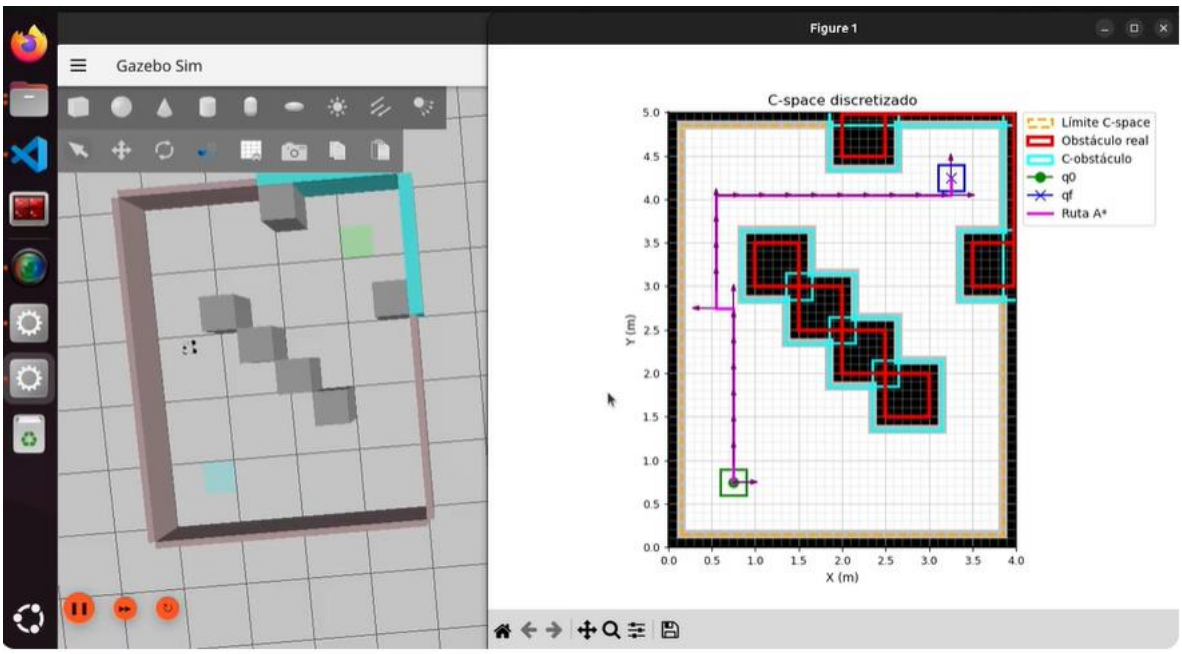
La ejecución del plan sigue el siguiente esquema:

1. Si la siguiente acción es un giro, el robot realiza una rotación relativa de 90 grados usando la odometría para verificar cuándo alcanza la orientación objetivo.
2. Si la siguiente acción es avanzar, el robot recorre la distancia correspondiente al número de celdas consecutivas a avanzar.
3. Durante el avance, el sistema supervisa el LiDAR en la dirección del movimiento para detectar obstáculos cercanos.
4. Si se detecta un obstáculo por debajo de la distancia de seguridad, el plan se aborta.
5. Si todas las acciones se completan, el robot se detiene, se reportan las configuraciones finales y se actualizan en el archivo del camino geométrico .txt.

Los comandos se envían publicando mensajes Twist en el tópico cmd_vel. La orientación y posición estimadas del robot se obtienen desde odometría, mientras que las mediciones del entorno se toman del tópico scan_raw.

Este diseño conecta directamente el resultado del planificador con el comportamiento del robot en simulación: cada acción simbólica del A* se transforma en una orden concreta de movimiento ejecutada de manera autónoma.

Al ejecutar el programa en cada escenario el usuario podrá visualizar, el gráfico con el C-space, q0 y qf y la planificación encontrada. Y en Gazebo se visualiza el robot desplazándose.



Al final cuando llega al destino entrega las configuraciones finales que se pueden visualizar en la consola y en el archivo de camino geométrico que se guarda y actualiza en la carpeta **/results/camino_escena#.txt.**

```
✅ Plan ejecutado completamente para escena No 4.


=========== RESULTADOS EN qf ===========

(a) Configuración teórica:
qf = (3.250, 4.250, 90.0°)

(b) Configuración estimada (odometría):
qf-est = (3.115, 4.187, 91.8°)

(c) Configuración real (LiDAR):
qact = (3.116, 4.173, 90.0°)

- Distancias medidas con LIDAR (Teorica, dFrente: 0.8, dDerecha: 0.78)-
dFrente   = 0.827 m
dDerecha  = 0.884 m

--- Errores ---
Error odometría: dx=-0.135, dy=-0.063
Error LiDAR:     dx=-0.134, dy=-0.077
========================================

✅ Archivo actualizado con qf-est y qact. /home/estudiante/Repos/Proyecto-odom-ros2/results/camino_escena4.txt

==================================
--- MENÚ DE NAVEGACIÓN ---
```

5. Método De Relocalización Propuesto

5.1 Aclaración Sobre El Alcance

En este proyecto la relocalización no se usa para corregir activamente la trayectoria del robot ni para replanificar el movimiento al final. Su función es estimar la configuración final real del robot una vez termina la ejecución del camino geométrico.

Por tanto, al finalizar cada escena se comparan tres configuraciones:

qf: configuración final teórica definida en el archivo de entrada.

qf-est: configuración final estimada por el robot a partir de la odometría.

q_{act}: configuración final estimada a partir de mediciones del LiDAR y la geometría conocida del escenario.

5.2 Idea Principal

Se establece que en la configuración final el robot debe quedar con una referencia frontal y una referencia a la derecha. Es decir, al terminar debe medir una distancia dFrente hacia un obstáculo al frente y una distancia dDerecha hacia un obstáculo a la derecha.

Aprovechando que el mapa es conocido y que las dimensiones del escenario están definidas en el archivo de escena, el proyecto estima la pose final real usando directamente las lecturas del LiDAR en esas dos direcciones. La idea es reconstruir la posición del robot con respecto a los bordes u obstáculos de referencia más cercanos al frente y a la derecha.

5.3 Modelo Geométrico De Las Mediciones

Una vez el robot termina la ejecución, se toman del LiDAR las mediciones:

distancia al frente

distancia a la derecha

Con esas lecturas y conociendo el ancho y alto del escenario, la posición final real se estima mediante:

x_act = ancho_escena - dDerecha

y_act = alto_escena - dFrente

La orientación final theta_act se asume igual a la orientación final teórica de la escena, ya que la comparación de posición es el componente principal de la relocalización implementada.

Este método es consistente con la estructura de las escenas de prueba, en las cuales la pose final esperada queda referenciada respecto a obstáculos o límites ubicados al frente y a la derecha del robot.

5.4 Estimación Directa De q_{act} A Partir Del LiDAR

En la implementación actual del proyecto no se realiza una búsqueda local de poses candidatas alrededor de la odometría. En cambio, la configuración real estimada q_{act} se obtiene directamente a partir de las mediciones del LiDAR al frente y a la derecha, junto con las dimensiones conocidas del escenario.

Sea:

- dFrente la distancia medida por el LiDAR hacia el frente del robot.
- dDerecha la distancia medida por el LiDAR hacia la derecha del robot.
- ancho y alto las dimensiones del escenario.

Entonces, la posición estimada del robot al final se calcula mediante:

- x_act = ancho - dDerecha
- y_act = alto - dFrente

La orientación final de q_{act} se toma igual a la orientación final teórica qf, ya que en esta etapa el objetivo principal es estimar la posición final del robot con respecto a las referencias geométricas del entorno.

Este método es conveniente porque:

- Usa el mapa conocido.
- No requiere mover el robot después de llegar al final.
- Permite comparar la odometría contra una estimación basada en el entorno.
- Es simple de implementar y consistente con la estructura de las escenas de prueba.

5.5 Diferencia entre qf, qf-est Y q_{act}

La configuración qf es la meta teórica definida en el archivo de escena. Es el punto al que el planificador intenta llegar.

La configuración qf-est es la pose que el robot cree tener al final de la ejecución, según su odometría. Esta estimación puede diferir de qf debido a errores acumulados durante las rotaciónes y traslaciónes.

La configuración q_{act} es la pose corregida o estimada a partir de la relocalización con LiDAR. Esta pose intenta aproximar mejor la posición real del robot dentro del mapa.

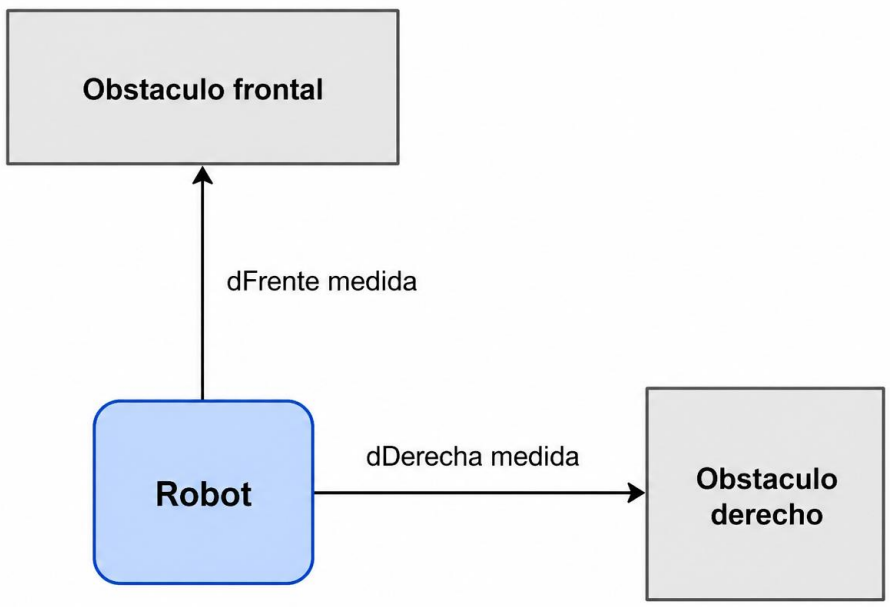
5.6 Posibles Causas De Error De Localización

Las diferencias entre qf, qf-est y q_{act} pueden aparecer por varias razones:

- Error acumulado en la odometría durante desplazamientos largos.
- Deslizamiento de las ruedas durante giros o cambios de dirección.
- Retardos entre los comandos publicados y el movimiento real del robot.
- Aproximaciones en el modelo cinemático.
- Resolución de la cuadrícula usada para planificar.
- Tolerancias usadas para decidir que una rotación o traslación ya terminó.
- Ruido o discretización en las mediciones del LiDAR.
- Diferencias entre el modelo ideal del mapa y el escenario simulado en Gazebo.

5.7 Ilustración Conceptual Del Método

La relocalización se puede ilustrar de la siguiente manera:



El robot mide la distancia al obstáculo frontal y al obstáculo derecho. Con esas dos distancias y el mapa conocido, se estima cuál configuración real del robot es más consistente con las mediciones.

6. Tablas De Resultados

6.1 Comparación Entre qf Y qf-est

Escena	qf = (x, y, theta)	qf-est = (x, y, theta)	Diferencia posición (m)	Diferencia angular (grados)
Escena 1	(3.250, 4.250, 90.0)	(3.117, 4.226, 91.7)	0.135	1.7
Escena 2	(3.250, 4.250, 90.0)	(3.115, 4.232, 91.8)	0.136	1.8
Escena 3	(3.250, 4.250, 90.0)	(3.107, 4.230, 91.7)	0.144	1.7
Escena 4	(3.250, 4.250, 90.0)	(3.130, 4.194, 91.9)	0.132	1.9
Escena 5	(3.250, 4.250, 90.0)	(3.376, 4.156, 88.1)	0.157	1.9
Escena 6	(3.250, 4.250, 90.0)	(3.358, 4.243, 91.6)	0.108	1.6

La diferencia de posición se calcula como:

distancia = sqrt((x_f - x_est)^2 + (y_f - y_est)^2)

La diferencia angular se calcula como la diferencia absoluta entre las orientaciones, normalizada al intervalo entre 0 y 180 grados.

6.2 Comparación Entre qf-est Y qact

Escena	qf-est = (x, y, theta)	q_{act} = (x, y, theta)	Diferencia posición (m)	Diferencia angular (grados)
Escena 1	(3.117, 4.226, 91.7)	(3.117, 4.214, 90.0)	0.012	1.7
Escena 2	(3.115, 4.232, 91.8)	(3.115, 4.220, 90.0)	0.012	1.8
Escena 3	(3.107, 4.230, 91.7)	(3.108, 4.205, 90.0)	0.025	1.7
Escena 4	(3.130, 4.194, 91.9)	(3.131, 4.174, 90.0)	0.020	1.9
Escena 5	(3.376, 4.156, 88.1)	(3.375, 4.143, 90.0)	0.013	1.9

Escena	qf-est = (x, y, theta)	q_{act} = (x, y, theta)	Diferencia posición (m)	Diferencia angular (grados)
Escena 6	(3.358, 4.243, 91.6)	(3.074, 4.046, 90.0)	0.346	1.6

7. Analisis de Resultados

Los resultados obtenidos muestran que el método de planificación implementado permite generar rutas válidas para las seis escenas de prueba, evitando obstáculos y manteniendo una separación razonable respecto a las zonas ocupadas del C-space. El uso de A* orientado sobre una cuadrícula discretizada permitió representar explícitamente las rotaciones y traslaciones del robot, lo cual facilitó la traducción del plan a comandos ejecutables en ROS 2.

Al comparar la configuración final teórica qf con la configuración final estimada por odometría qf-est, se observa que en todas las escenas existe un error de posición moderado. Las diferencias de posición están entre 0.108 m y 0.157 m, mientras que las diferencias angulares están entre 1.6° y 1.9°. Esto indica que, aunque el robot logra acercarse correctamente a la meta, la ejecución acumula pequeños errores debidos a tolerancias de giro, discretización de la malla, limitaciones del modelo cinemático y posibles desfases entre el movimiento ideal planeado y el movimiento realmente ejecutado en simulación.

Al comparar qf-est con qact, calculada a partir de las lecturas del LiDAR, se observa que en las escenas 1 a 5 la diferencia de posición es baja, entre 0.012 m y 0.025 m. Esto sugiere que, en esos casos, la odometría del robot fue razonablemente consistente con la estimación obtenida a partir del entorno. Sin embargo, en la escena 6 se obtuvo una diferencia notablemente mayor, de 0.346 m, lo cual indica una discrepancia importante entre la pose estimada por odometría y la pose inferida a partir de las mediciones finales del LiDAR.

Este comportamiento puede interpretarse como evidencia de que el sistema funciona de forma estable en la mayoría de las escenas, pero que ciertos escenarios pueden producir errores acumulados más altos. En particular, una escena con mayor complejidad geométrica, más maniobras o una aproximación final más sensible a pequeñas desviaciones puede amplificar las diferencias entre la trayectoria planeada y la pose final real estimada.

En conjunto, los resultados muestran que el proyecto cumple con el objetivo de planificar, ejecutar y evaluar caminos geométricos en escenarios conocidos. Además, la comparación entre qf, qf-est y qact permite cuantificar de manera clara el desempeño del sistema completo y analizar el impacto de la odometría y de las mediciones del LiDAR en la estimación de la pose final.

8. Posibles Mejoras

Aunque el proyecto cumple con los objetivos planteados, existen varias mejoras que podrían aumentar la calidad de la planificación, la precisión de la ejecución y la robustez de la relocalización final.

En cuanto al método de planificación, una mejora importante sería aumentar o adaptar dinámicamente la resolución de la cuadrícula. Una malla más fina permitiría representar con mayor precisión los obstáculos y generar caminos más ajustados, aunque también incrementaría el costo computacional. Otra mejora natural sería aplicar técnicas de suavizado de trayectoria para reducir cambios bruscos de dirección y hacer que la ruta ejecutada sea más fluida. También sería útil extender el planificador para permitir movimientos diagonales o trayectorias más continuas, siempre que estas sigan siendo coherentes con la orientación del robot y con las restricciones de seguridad del entorno.

Otra línea de mejora está en la ejecución del plan. Actualmente, los movimientos se realizan mediante giros discretos de 90 grados y avances por tramos. Un controlador más fino, con corrección continua de orientación y posición durante el desplazamiento, podría reducir la diferencia entre la meta teórica y la pose final estimada. También sería conveniente ajustar dinámicamente la velocidad del robot al acercarse a obstáculos o al final de la trayectoria, para mejorar la precisión de llegada.

Respecto a la relocalización, una mejora clara sería utilizar más información del LiDAR, no solo las mediciones al frente y a la derecha. Incorporar varias direcciones permitiría construir una estimación final más robusta y menos sensible a errores puntuales. De manera similar, podrían promediarse varias lecturas consecutivas para reducir ruido de sensor. En una versión más avanzada, la pose final podría estimarse mediante un proceso de optimización o mediante un método probabilístico de localización, integrando explícitamente la incertidumbre tanto de la odometría como de las mediciones del entorno.

Finalmente, también sería valioso ampliar la validación experimental del sistema. Probar más escenas, incluir escenarios con geometrías distintas y analizar múltiples ejecuciones por escena permitiría obtener conclusiones más sólidas sobre la estabilidad y precisión del método implementado.